

数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C 基礎～標準 総まとめ114題

学習指導要領の6科目・38単元を、1単元3問で総点検。
全問に解説と、単元ごとの要点・注意つき。

114問 4択・全問解説	38単元 数Ⅰ～数C	約3時間 1問2分	正解は①～④に均等 勘では取れない
-----------------	---------------	--------------	----------------------

このプリントの使い方

- ① 1単元3問。途中式は余白に書く。1問2分が目安。
- ② 解答・解説を読み、×の問題は単元の「要点」と「注意」も読む。
- ③ 自己採点表で2問以上×の単元に★。★の単元から、アプリの数学で同じ単元を復習。
- ④ 1週間後に×の問題だけでもう一度。

収録単元

数学Ⅰ 数と式・実数 問1～3	数学Ⅰ 集合と命題 問4～6
数学Ⅰ 一次不等式・絶対値 問7～9	数学Ⅰ 二次関数・グラフと方程式 問10～12
数学Ⅰ 二次関数の最大・最小と不等式 問13～15	数学Ⅰ 図形と計量 問16～18
数学Ⅰ データの分析 問19～21	数学Ⅰ 仮説検定の考え方 問22～24
数学A 三角形の性質 問25～27	数学A 円の性質 問28～30
数学A 空間図形 問31～33	数学A 数学と人間の活動 問34～36
数学Ⅱ 式と証明 問37～39	数学Ⅱ 複素数と二次方程式 問40～42
数学Ⅱ 高次方程式・因数定理 問43～45	数学Ⅱ 図形と方程式 問46～48
数学Ⅱ 軌跡と領域 問49～51	数学Ⅱ 三角関数 問52～54
数学Ⅱ 指数関数 問55～57	数学Ⅱ 対数関数 問58～60
数学Ⅱ 微分の考え・接線と増減 問61～63	数学Ⅱ 積分の考え・面積 問64～66
数学B 等差数列・等比数列 問67～69	数学B 和の記号・階差数列 問70～72
数学B 漸化式と数学的帰納法 問73～75	数学B 確率変数と確率分布 問76～78
数学B 正規分布と標本平均 問79～81	数学B 統計的な推測 問82～84
数学B 数学と社会生活 問85～87	数学Ⅲ 分数関数・無理関数と関数の極限 問88～90
数学Ⅲ 数列の極限・無限級数 問91～93	数学Ⅲ 微分法 問94～96
数学Ⅲ 微分法の応用 問97～99	数学Ⅲ 定積分の応用・面積 問100～102

数学Ⅲ 体積・曲線の長さ 問103～105	数学C 平面上の曲線 問106～108
数学C 複素数平面 問109～111	数学C 数学的な表現の工夫 問112～114

数学Ⅰ 二次関数・グラフと方程式

- 10 $y=2x^2-12x+13$ の頂点を選べ。 ☐
- ① (6, -5) ② (-3, -5)
③ (3, 13) ④ (3, -5)
-
- 11 $y=x^2$ のグラフを右へ4、上へ1だけ平行移動した式を選べ。 ☐
- ① $y=(x-4)^2-1$ ② $y=(x-1)^2+4$
③ $y=(x-4)^2+1$ ④ $y=(x+4)^2+1$
-
- 12 $x^2-6x+k=0$ が異なる二つの正の実数解をもつ条件を選べ。 ☐
- ① $0 \leq k \leq 9$ ② $0 < k < 9$
③ $k > 0$ ④ $k < 9$

数学Ⅰ 二次関数の最大・最小と不等式

- 13 $f(x)=(x-2)^2+1$ の $0 \leq x \leq 5$ における最大値を求めよ。 ☐
- ① 5 ② 26
③ 1 ④ 10
-
- 14 $f(x)=(x-a)^2$ の $0 \leq x \leq 2$ における最小値が a^2 になるのはどの範囲か。 ☐
- ① $0 < a < 2$ ② $a \leq 0$
③ $a \geq 2$ ④ すべての実数 a
-
- 15 $x^2-x-6 < 0$ の解を選べ。 ☐
- ① $-3 < x < 2$ ② $-2 \leq x \leq 3$
③ $-2 < x < 3$ ④ $x < -2$ または $x > 3$

数学Ⅰ 図形と計量

- 16 三角形の二辺が5と7、その間の角が 60° である。残りの辺の長さの2乗を求めよ。 ☐
- ① 74 ② 109
③ 39 ④ 4
-
- 17 三角形で $A=30^\circ$ 、その対辺 $a=6$ である。外接円の半径 R を求めよ。 ☐
- ① 12 ② $6\sqrt{3}$
③ 3 ④ 6
-
- 18 二辺が4と9、その間の角が 30° の三角形の面積を求めよ。 ☐
- ① $9\sqrt{3}$ ② 36
③ 18 ④ 9

数学A 円の性質

- 28 円に内接する四角形ABCDで $\angle A=72^\circ$ 。 $\angle C$ を求めよ。 ☐
- ① 72° ② 144°
③ 36° ④ 108°
-
- 29 円の外の点Pから引いた割線が近い順にA, Bで円と交わり、 $PA=4$ 、 $PB=9$ 。Pから円への接線長を求めよ。 ☐
- ① 5 ② 13
③ 36 ④ 6
-
- 30 円の内部で弦ABとCDがPで交わる。 $PA=3$ 、 $PB=8$ 、 $PC=4$ 。PDを求めよ。 ☐
- ① 2 ② 11
③ 6 ④ 24

数学A 空間図形

- 31 辺の長さが2, 3, 6の直方体の空間対角線の長さを求めよ。 ☐
- ① 36 ② 11
③ $\sqrt{13}$ ④ 7
-
- 32 凸多面体の頂点数が8、辺数が12である。面数を求めよ。 ☐
- ① 4 ② 10
③ 20 ④ 6
-
- 33 立方体で、交わらず平行でもない2辺の位置関係を選べ。 ☐
- ① 同一直線上 ② 同一平面上で交わらない
③ 垂直に交わる ④ ねじれの位置

数学A 数学と人間の活動

- 34 2進法の1101を10進法で表した数を選べ。 ☐
- ① 13 ② 15
③ 14 ④ 11
-
- 35 今日は火曜日である。100日後の曜日を選べ。 ☐
- ① 水曜日 ② 日曜日
③ 金曜日 ④ 木曜日
-
- 36 連結な図で辺を各1回ずつ通る一筆書きができ、始点と終点が異なる。この図の奇数次数の頂点数を選べ。 ☐
- ① 4個 ② 2個
③ 0個 ④ 1個

数学Ⅱ 式と証明

37 $(x+2)^5$ の展開式における x^3 の係数を求めよ。

① 10

② 80

③ 40

④ 20

☐38 x^3+2x^2-x+4 を $x-2$ で割った余りを求めよ。

① 14

② 18

③ -10

④ 10

☐39 正の実数 x について $x+9/x$ の最小値を求めよ。

① 9

② 6

③ 3

④ 0

☐

数学Ⅱ 複素数と二次方程式

40 $i^2=-1$ とする。 $(2+3i)(1-2i)$ を計算せよ。① $8-i$ ② $8+7i$ ③ $2-6i$ ④ $-4-i$ ☐41 $x^2-4x+13=0$ の解を選べ。① $2\pm 3i$ ② $2\pm\sqrt{13}$ ③ $-2\pm 3i$ ④ $4\pm 3i$ ☐42 $x^2-5x+7=0$ の二つの解を α, β とする。 $\alpha^2+\beta^2$ を求めよ。

① 14

② 11

③ 25

④ 39

☐

数学Ⅱ 高次方程式・因数定理

43 $x^3-4x^2+x+6=0$ の解の組を選べ。① $-1, -2, 3$ ② $1, 2, 3$ ③ $-3, 1, 2$ ④ $-1, 2, 3$ ☐44 $x^4-5x^2+4=0$ の正の実数解の個数を求めよ。

① 1

② 0

③ 2

④ 4

☐45 x^3+kx+6 が $x+2$ で割り切れるとき k を求めよ。

① -7

② -1

③ 1

④ 7

☐

数学Ⅱ 積分の考え・面積

64 $\int_0^2 (3x^2+1) dx$ の値を求めよ。

① 14

② 6

③ 8

④ 10

☐65 $y=2x$ と $y=x^2$ で囲まれた部分の面積を求めよ。① $4/3$

② 4

③ $8/3$ ④ $2/3$ ☐66 $\int_{-1}^1 x^3 dx$ の値を求めよ。

① 2

② $1/2$

③ 0

④ $1/4$ ☐

数学B 等差数列・等比数列

67 初項5、公差3の等差数列の第10項を求めよ。

① 30

② 27

③ 32

④ 35

☐

68 初項2、公比3の等比数列の第5項を求めよ。

① 30

② 162

③ 81

④ 486

☐

69 初項4、公差2の等差数列の初項から第8項までの和を求めよ。

① 72

② 88

③ 144

④ 80

☐

数学B 和の記号・階差数列

70 $\sum_{k=1}^{10} (2k+1)$ の値を求めよ。

① 120

② 110

③ 111

④ 100

☐71 $a_1=2$ 、 $a_{n+1}-a_n=3n$ のとき a_4 を求めよ。

① 20

② 14

③ 11

④ 32

☐72 $\sum_{k=1}^5 1/\{k(k+1)\}$ の値を求めよ。① $1/6$

② 1

③ $5/6$ ④ $5/12$ ☐

数学C 複素数平面

109 複素数 $3-4i$ の絶対値を求めよ。

① 7

② 25

③ 1

④ 5

☐110 複素数 $2+i$ の表す点を原点中心に反時計回りに $\pi/2$ だけ回転する。回転後の複素数を選べ。① $-1+2i$ ② $1-2i$ ③ $2-i$ ④ $-2-i$ ☐111 $(\cos(\pi/6)+i \sin(\pi/6))^3$ を求めよ。① $-i$ ② i ③ -1

④ 1

☐

数学C 数学的な表現の工夫

112 行列Aの第1行は $(1, 2)$ 、第2行は $(3, 4)$ である。列ベクトル $(2, 1)$ を右から掛けた結果の第1成分を求めよ。

① 4

② 5

③ 10

④ 3

☐

113 三つの頂点A, B, Cをすべて互いに1本の無向辺で結ぶ。Aから2辺を順に通ってAに戻る歩き方の数を求めよ（辺の再使用可）。

① 1

② 4

③ 2

④ 3

☐

114 売上100と101を棒グラフにする。縦軸を99から始めたときの注意点を選べ。

① 棒の見かけの長さの比が売上の比と一致しない

② 売上の大小が必ず逆転する

③ 単位の表示が不要になる

④ 101が100の2倍の売上だと証明できる

☐

解答用紙

番号に○をつける。採点は ○× の欄へ。

問	解答	○×	問	解答	○×	問	解答	○×	問	解答	○×
1	① ② ③ ④		30	① ② ③ ④		59	① ② ③ ④		88	① ② ③ ④	
2	① ② ③ ④		31	① ② ③ ④		60	① ② ③ ④		89	① ② ③ ④	
3	① ② ③ ④		32	① ② ③ ④		61	① ② ③ ④		90	① ② ③ ④	
4	① ② ③ ④		33	① ② ③ ④		62	① ② ③ ④		91	① ② ③ ④	
5	① ② ③ ④		34	① ② ③ ④		63	① ② ③ ④		92	① ② ③ ④	
6	① ② ③ ④		35	① ② ③ ④		64	① ② ③ ④		93	① ② ③ ④	
7	① ② ③ ④		36	① ② ③ ④		65	① ② ③ ④		94	① ② ③ ④	
8	① ② ③ ④		37	① ② ③ ④		66	① ② ③ ④		95	① ② ③ ④	
9	① ② ③ ④		38	① ② ③ ④		67	① ② ③ ④		96	① ② ③ ④	
10	① ② ③ ④		39	① ② ③ ④		68	① ② ③ ④		97	① ② ③ ④	
11	① ② ③ ④		40	① ② ③ ④		69	① ② ③ ④		98	① ② ③ ④	
12	① ② ③ ④		41	① ② ③ ④		70	① ② ③ ④		99	① ② ③ ④	
13	① ② ③ ④		42	① ② ③ ④		71	① ② ③ ④		100	① ② ③ ④	
14	① ② ③ ④		43	① ② ③ ④		72	① ② ③ ④		101	① ② ③ ④	
15	① ② ③ ④		44	① ② ③ ④		73	① ② ③ ④		102	① ② ③ ④	
16	① ② ③ ④		45	① ② ③ ④		74	① ② ③ ④		103	① ② ③ ④	
17	① ② ③ ④		46	① ② ③ ④		75	① ② ③ ④		104	① ② ③ ④	
18	① ② ③ ④		47	① ② ③ ④		76	① ② ③ ④		105	① ② ③ ④	
19	① ② ③ ④		48	① ② ③ ④		77	① ② ③ ④		106	① ② ③ ④	
20	① ② ③ ④		49	① ② ③ ④		78	① ② ③ ④		107	① ② ③ ④	
21	① ② ③ ④		50	① ② ③ ④		79	① ② ③ ④		108	① ② ③ ④	
22	① ② ③ ④		51	① ② ③ ④		80	① ② ③ ④		109	① ② ③ ④	
23	① ② ③ ④		52	① ② ③ ④		81	① ② ③ ④		110	① ② ③ ④	
24	① ② ③ ④		53	① ② ③ ④		82	① ② ③ ④		111	① ② ③ ④	
25	① ② ③ ④		54	① ② ③ ④		83	① ② ③ ④		112	① ② ③ ④	
26	① ② ③ ④		55	① ② ③ ④		84	① ② ③ ④		113	① ② ③ ④	
27	① ② ③ ④		56	① ② ③ ④		85	① ② ③ ④		114	① ② ③ ④	
28	① ② ③ ④		57	① ② ③ ④		86	① ② ③ ④				
29	① ② ③ ④		58	① ② ③ ④		87	① ② ③ ④				

答えの一覧（丸つけ用）

1～10	1②	2③	3②	4①	5②	6②	7③	8①	9④	10④
11～20	11③	12②	13④	14②	15③	16③	17④	18④	19②	20②
21～30	21③	22③	23③	24④	25④	26①	27①	28④	29④	30③

31～40	31④	32④	33④	34①	35④	36②	37③	38②	39②	40①
41～50	41①	42②	43④	44③	45②	46①	47①	48②	49④	50②
51～60	51③	52④	53①	54④	55③	56①	57④	58①	59①	60③
61～70	61①	62①	63②	64④	65①	66③	67③	68②	69②	70①
71～80	71①	72③	73②	74③	75②	76④	77④	78①	79②	80①
81～90	81②	82④	83④	84②	85④	86③	87③	88②	89④	90①
91～100	91③	92④	93①	94③	95①	96②	97③	98④	99①	100①
101～110	101②	102③	103②	104③	105①	106③	107②	108③	109④	110①
111～114	111②	112①	113③	114①						

解答・解説

各問：正解 → なぜその答えか → ほかの選択肢がなぜ違うか（または関連事項）。選択肢の番号はこのプリントの並びです。

数学Ⅰ 数と式・実数

1 正解 ② $(x-3)(x-4)$ [数学Ⅰ]

解説 和が-7、積が12の2数は-3と-4。展開し直すと $x^2-7x+12$ になる。

2 正解 ③ $4\sqrt{2}$ [数学Ⅰ]

解説 $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ 。同じ $\sqrt{2}$ の係数を引き、 $4\sqrt{2}$ 。

3 正解 ② $-3a$ [数学Ⅰ]

解説 $\sqrt{(9a^2)}=3|a|$ 。 $a<0$ より $|a|=-a$ 。平方根は非負なので $-3a$ になる。

数学Ⅰ 数と式・実数 要点

要点 式は目的に合わせて変形する。展開は係数を比較するとき、因数分解は積が0になる条件を調べるときに使う。共通因数を最初に探す。

要点 平方根は非負の数を表す。 $\sqrt{(a^2)}=|a|$

であり、 a が負なら $-a$ になる。分母の有理化では分子・分母に同じ非零の式を掛ける。

注意 $\sqrt{(a+b)}$ を $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ に分けることはできない。

数学Ⅰ 集合と命題

4 正解 ① $\{2, 6\}$ [数学Ⅰ]

解説 積集合は両方に入っている数だけを残す。1と4はAだけ、3はBだけなので除き、共通する2と6を残す。

5 正解 ② 十分条件だが必要条件ではない [数学Ⅰ]

解説 $x=3$ なら $x^2=9$ 。一方 $x^2=9$ からは $x=-3$ も可能なので $x=3$ とは限らない。

6 正解 ② n が奇数なら n^2 は奇数 [数学Ⅰ]

解説 $p \Rightarrow q$ の対偶は「 q でない $\Rightarrow p$ でない」。整数では偶数でないことは奇数であること。

数学Ⅰ 集合と命題 要点

要点 $A \cap B$ は両方、 $A \cup B$ は少なくとも一方に属する集合。個数では重複を引き、 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 。

要点 $p \Rightarrow q$ が真なら p は q の十分条件、 q は p の必要条件。両方向が真なら必要十分条件。命題の対偶は元の命題と真偽が一致する。偽を示すには反例1個でよい。

注意 命題の逆は対偶ではない。「すべて」の否定は「少なくとも一つ、そうでない」。

数学Ⅰ 一次不等式・絶対値

7 正解 ③ $x > -4$ [数学Ⅰ]

解説 $-2x < 8$ 。 -2 で割るので不等号を反転し、 $x > -4$ 。

8 正解 ① $-1 \leq x \leq 5$ [数学Ⅰ]

解説 2からの距離が3以下なので $-3 \leq x-2 \leq 3$ 。全体に2を加えて $-1 \leq x \leq 5$ 。等号の端点も含む。

9 正解 ④ $2 < x \leq 4$ [数学Ⅰ]

解説 前者は $2x > 4$ から $x > 2$ 、後者は両辺を3で割って $x \leq 4$ 。同時に満たす共通部分は $2 < x \leq 4$ 。

数学Ⅰ 一次不等式・絶対値 要点

要点 負の数で両辺を割ると不等号が逆向きになる。連立不等式は、それぞれの解の共通部分を数直線で読む。

要点 $|x-a|$ は数直線上で a からの距離。 $r>0$ のとき $|x-a|<r$ は $a-r<x<a+r$ 。絶対値を外す場合は中身の符号で分ける。

注意 端点を含むかどうかを不等号と一致させる。

数学Ⅰ 二次関数・グラフと方程式

10 正解 ④ $(3, -5)$ [数学Ⅰ]

解説 $2(x^2-6x)+13=2(x-3)^2-5$ 。軸は $x=3$ 、頂点は $(3, -5)$ 。

11 正解 ③ $y=(x-4)^2+1$ [数学Ⅰ]

解説 元の頂点 $(0, 0)$ が $(4, 1)$ に移る。開きは変わらないので頂点形式で表す。

12 正解 ② $0<k<9$ [数学Ⅰ]

解説 $D=36-4k>0$ より $k<9$ 。解の和 6 は正、積 k が正なら二つはともに正。 $k=0$ と 9 は除く。

数学Ⅰ 二次関数・グラフと方程式 要点

要点 $y=ax^2+bx+c=y=a(x-p)^2+q$ に直すと軸 $x=p$ 、頂点 (p, q) が読める。 a の符号はグラフの開く向きを決める。

要点 x 軸との共有点は $ax^2+bx+c=0$ の実数解。 $a\neq 0$ として判別式 $D=b^2-4ac$ が正なら2点、0なら接する、負なら共有点なし。解の配置は判別式・軸・境界値を合わせて確認する。

注意 「 $f(0)<0$ なら正負の解」とする判定は上に開く放物線などの前提が必要。まず a の符号を見る。

数学Ⅰ 二次関数の最大・最小と不等式

13 正解 ④ 10 [数学Ⅰ]

解説 頂点は区間内で最小値1。端点は $f(0)=5$ 、 $f(5)=10$ だから最大値10。

14 正解 ② $a\leq 0$ [数学Ⅰ]

解説 $a\leq 0$ では軸が区間の左側にあり、軸に最も近い $x=0$ で a^2 。区間内なら最小値0、右側なら $(2-a)^2$ 。

15 正解 ③ $-2<x<3$ [数学Ⅰ]

解説 $(x+2)(x-3)<0$ 。上に開く放物線は二つの根の間で負。厳密不等号なので端点は含まない。

数学Ⅰ 二次関数の最大・最小と不等式 要点

要点 閉区間での最大・最小は、区間内にある頂点と両端点の値を比較する。頂点が区間外なら候補には入らない。

要点 軸が動く問題では軸が区間の左・内・右にある場合に分ける。上に開く放物線の最大値は軸から遠い端点なので、区間の midpoint との位置関係も使う。

注意 最大値・最小値と、それをとる x の値を混同しない。

数学Ⅰ 図形と計量

16 正解 ③ 39 [数学Ⅰ]

解説 余弦定理で $5^2+7^2-2\times 5\times 7\times \cos 60^\circ =74-35=39$ 。

17 正解 ④ 6 [数学Ⅰ]

解説 $a/\sin A=2R$ より $6/(1/2)=12=2R$ 。したがって $R=6$ 。

18 正解 ④ 9 [数学Ⅰ]

解説 面積は $(1/2)\times 4\times 9\times \sin 30^\circ =18\times (1/2)=9$ 。

数学Ⅰ 図形と計量 要点

要点 直角三角形の辺の比から $\sin \cdot \cos \cdot \tan$ を定義し、鈍角まで拡張する。 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ では $\sin \theta \geq 0$ 、鈍角の $\cos \theta$ は負。

要点 三角形では $a/\sin A=2R$ 、 $a^2=b^2+c^2-2bc \cos A$ 、面積 $S=bc \sin A/2$ 。与えられた辺と角がどの組合せかを図に記す。

注意 三角比の比と辺そのものの長さを混同しない。

数学Ⅰ データの分析

19 正解 ② 5 [数学Ⅰ]

解説 平均4。偏差の2乗は9, 1, 1, 9なので、合計20をデータ数4で割って5。

20 正解 ② 7.5 [数学Ⅰ]

解説 下位4個の中央値 $Q1=(2+4)/2=3$ 、上位4個の中央値 $Q3=(10+11)/2=10.5$ 。差は7.5。

21 正解 ③ 強い正の直線的な関連がある [数学Ⅰ]

解説 0.9は1に近い正の値なので強い正の相関。ただし第三の要因などもあり因果関係は断定できない。

数学Ⅰ データの分析 要点

要点 平均だけでなく中央値、四分位範囲、分散で分布の中心と散らばりを比べる。分散は偏差の2乗の平均で、平均との差の平均ではない。

要点 すべての値にbを加えると平均はb増えるが分散は変わらない。a倍すると分散は a^2 倍、標準偏差は|a|倍。相関は直線的な関連であり因果関係の証明ではない。

注意 ここでの分散はデータ数nで割る。不偏分散のn-1と区別する。

数学Ⅰ 仮説検定の考え方

22 正解 ③ $1/32$ [数学Ⅰ]

解説 各回の表の確率は $1/2$ 。独立なので $(1/2)^5=1/32$ 。

23 正解 ③ 帰無仮説を棄却する [数学Ⅰ]

解説 $0.03 < 0.05$ なので事前の基準では棄却。ただし判断には誤りの可能性がある。結果を見て基準を変えない。

24 正解 ④ 帰無仮説を棄却する証拠が足りない [数学Ⅰ]

解説 p値が有意水準以上なので棄却しない。標本が小さく差を検出できない場合もあり、真と証明したことにはならない。

数学Ⅰ 仮説検定の考え方 要点

要点 まず「偏りが無い」などの仮説を置く。その仮説の下で観測結果以上に極端な結果が起こる確率を考え、小さければ仮説に疑いをもつ。

要点 どの結果を極端と数えるか、片側か両側か、基準となる有意水準を結果を見る前に決める。棄却できないことは仮説が正しいと証明したことではない。

注意 p値は「仮説が正しい確率」でも「偶然である確率」でもない。

数学A 三角形の性質

25 正解 ④ 2:3 [数学A]

解説 角の二等分線定理から $BD:DC=AB:AC=6:9=2:3$ 。

26 正解 ① 8 [数学A]

解説 $AG:GM=2:1$ より、AGはAMの $2/3$ 。 $12 \times 2/3=8$ 。

27 正解 ① 2:1 [数学A]

解説 チェバの定理で $(BD/DC)(CE/EA)(AF/FB)=1$ 。初めの二つの積は $1/2$ なので $AF/FB=2$ 。

数学A 三角形の性質 要点

要点 三角形の内心は角の二等分線、外心は辺の垂直二等分線、重心は中線の交点。重心は中線を頂点側から2:1に内分する。
 要点 角の二等分線は対辺を隣り合う辺の長さの比に内分する。チェバは3直線が一点で交わる条件、メネラウスは3点が一直線上にある条件として比の積を使う。
 注意 比を書く順番を図の周りにそろえる。内分か延長上の外分かも確認する。

数学A 円の性質

28 正解 ④ 108° [数学A]

解説 内接四角形の対角は補角。 $180^\circ - 72^\circ = 108^\circ$ 。

29 正解 ④ 6 [数学A]

解説 接線長をtとすると方べきより $t^2 = PA \times PB = 36$ 。長さなので $t=6$ 。

30 正解 ③ 6 [数学A]

解説 交わる弦の方べきで $PA \times PB = PC \times PD$ 。 $24 = 4PD$ より $PD=6$ 。**数学A 円の性質 要点**

要点 同じ弧に対する円周角は等しく、その弧に対する中心角の半分。円に内接する四角形の対角の和は 180° 。
 要点 円の外の点から引いた2本の接線の長さは等しい。割線の方べきでは外の点から二つの交点までの距離の積が一定で、接線長の2乗に等しい。
 注意 方べきでは円内の弦の長さだけでなく、基準点から交点までの全距離を使う。

数学A 空間図形

31 正解 ④ 7 [数学A]

解説 空間対角線の2乗は $2^2 + 3^2 + 6^2 = 49$ 。正の平方根で7。

32 正解 ④ 6 [数学A]

解説 オイラーの関係 $V - E + F = 2$ より $8 - 12 + F = 2$ 。したがって $F=6$ 。

33 正解 ④ ねじれの位置 [数学A]

解説 同一平面内の交わらない直線は平行。交わらず平行でもない2辺の直線は同一平面にない。

数学A 空間図形 要点

要点 空間の2直線には平行・交差のほか、同一平面にないねじれの位置がある。直線が平面に垂直であることは、平面内の交わる2直線との垂直から確認できる。
 要点 角錐や円錐の体積は底面積×高さ/3。高さは底面に垂直な距離であり斜辺の長さではない。相似な立体の体積比は相似比の3乗。
 注意 展開図だけでなく、元の立体でどの辺・面が接するかを確認する。

数学A 数学と人間の活動

34 正解 ① 13 [数学A]

解説 右から1, 2, 4, 8の位として読む。 $1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2 + 1 = 8 + 4 + 1 = 13$ 。

35 正解 ④ 木曜日 [数学A]

解説 100を7で割った余りは2。100日後は2日後と同じ曜日なので木曜日。

36 正解 ② 2個 [数学A]

解説 途中の頂点では入る辺と出る辺が対になる。対にならない始点・終点の2点だけ次数が奇数。

数学A 数学と人間の活動 要点

要点 位取り記数法では桁を基数の累乗で重み付けする。整数の性質は暦・時計・暗号など、周期や余りを使う場面と結び付く。既存の整数演習も合わせて使う。

要点 一筆書きは、連結な図の各頂点につながる辺の本数を調べる。すべて偶数なら出発点に戻れ、奇数の頂点が2個ならその2点を始点・終点にできる。

注意 記数法では数字列と基数を明示する。経路の定理では図が連結かも確認する。

数学Ⅱ 式と証明**37 正解 ③ 40** [数学Ⅱ]

解説 5個の因子から2を2回選ぶ。係数は $5C2 \times 2^2 = 10 \times 4 = 40$ 。

38 正解 ② 18 [数学Ⅱ]

解説 $P(x) = (x-2)Q(x) + r$ と書いて $x=2$ を代入すると商の項が消える。剰余は $P(2) = 8 + 8 - 2 + 4 = 18$ 。

39 正解 ② 6 [数学Ⅱ]

解説 相加相乗平均より $x+9/x \geq 2\sqrt{9}=6$ 。 $x=9/x$ 、すなわち $x=3$ で等号が成立する。

数学Ⅱ 式と証明 要点

要点 $(a+b)^n$ の展開では、 b を選ぶ場所の数が二項係数となる。整式の除法は「割られる式=割る式×商+余り」と書き、余りの次数を確認する。

要点 恒等式はすべての x で成立するので係数比較や便利な値の代入を使う。不等式は差が非負であることを示す方法が基本。相加相乗平均は非負の数に適用する。

注意 不等式の最小値は等号成立条件が実現できるかまで確認する。

数学Ⅱ 複素数と二次方程式**40 正解 ① $8-i$** [数学Ⅱ]

解説 展開すると $2-4i+3i-6i^2$ 。 $i^2=-1$ を使って $8-i$ 。

41 正解 ① $2 \pm 3i$ [数学Ⅱ]

解説 平方完成で $(x-2)^2 = -9$ 。 $i^2=-1$ なので $x-2 = \pm 3i$ となり、 $x = 2 \pm 3i$ 。共役な二つの解になる。

42 正解 ② 11 [数学Ⅱ]

解説 $\alpha + \beta = 5$ 、 $\alpha\beta = 7$ 。 $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 25 - 14 = 11$ 。

数学Ⅱ 複素数と二次方程式 要点

要点 $i^2=-1$ として複素数を $a+bi$ の形に整理する。割り算は分母の共役複素数を掛けて分母を実数にする。

要点 二次方程式の解 α, β は $\alpha + \beta = -b/a$ 、 $\alpha\beta = c/a$ を満たす。実数係数の方程式の非実数解は共役な組で現れる。

注意 虚数の平方根の積に実数の $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ を無条件に使わない。

数学Ⅱ 高次方程式・因数定理**43 正解 ④ $-1, 2, 3$** [数学Ⅱ]

解説 $P(-1)=0$ 。因数分解すると $(x+1)(x^2-5x+6) = (x+1)(x-2)(x-3)$ 。

44 正解 ③ 2 [数学Ⅱ]

解説 $t=x^2$ と置くと $(t-1)(t-4)=0$ 。 $x=\pm 1, \pm 2$ なので正の解は1, 2の2個。

45 正解 ② -1 [数学Ⅱ]

解説 $P(-2) = -8 - 2k + 6 = 0$ より $-2k = 2$ 、 $k = -1$ 。

数学Ⅱ 高次方程式・因数定理 要点

要点 $P(a)=0$ なら $P(x)$ は $x-a$ で割り切れる。候補の整数を試して因数を1個取り出すと、次数を下げて解ける。

要点 x^4 など偶数次数だけの式は $t=x^2$ と置く。ただし実数 x に対して $t \geq 0$ なので、 t の解をすべて採用してはいけない。

注意 同じ根が重複する場合、「異なる解の個数」と次数は一致しない。

数学Ⅱ 図形と方程式

46 正解 ① 中心(3, -2)、半径5 [数学Ⅱ]

解説 $(x-3)^2+(y+2)^2=25$ 。中心(3, -2)、半径 $\sqrt{25}=5$ 。

47 正解 ① 2 [数学Ⅱ]

解説 点と直線の距離の公式に代入し、 $|3 \times 1 + 4 \times 2 - 1| / \sqrt{3^2 + 4^2} = 10/5 = 2$ 。分子には絶対値を付ける。

48 正解 ② $3x+4y=25$ [数学Ⅱ]

解説 半径の方向(3, 4)が接線の法線。 $3(x-3)+4(y-4)=0$ から $3x+4y=25$ 。

数学Ⅱ 図形と方程式 要点

要点 座標を使えば距離・中点・内分を計算できる。直線 $ax+by+c=0$ と点 (x_0, y_0) の距離は $|ax_0+by_0+c|/\sqrt{a^2+b^2}$ 。

要点 円の式は平方完成して中心と半径を読む。直線が円に接する条件は「中心から直線までの距離=半径」で表せる。

注意 円の式の右辺は半径の2乗である。

数学Ⅱ 軌跡と領域

49 正解 ④ $y=2x-5$ 、 $x \geq 1$ [数学Ⅱ]

解説 $x=t^2+1 \geq 1$ 、 $t^2=x-1$ より $y=2(x-1)-3=2x-5$ 。逆に $x \geq 1$ なら実数 $t=\sqrt{x-1}$ で実現できる。

50 正解 ② $y \leq x^2/4$ [数学Ⅱ]

解説 x を固定すると $y=-(t-x/2)^2+x^2/4$ 。最大は $x^2/4$ で、下には限りがない。等号は $t=x/2$ で実現する。

51 正解 ③ 12 [数学Ⅱ]

解説 $2x+y=2(x+y)-y \leq 12$ 。点(6, 0)は条件を満たして値12をとるので最大値12。

数学Ⅱ 軌跡と領域 要点

要点

動点を (X, Y) とおき、条件を式にする。媒介変数を消した後、元の変数が指定された範囲に存在できるかを必ず確認する。

要点 逆向きにも元の条件が実現できれば、求めた曲線全体が軌跡になる。領域では一方の座標を固定して他方の取り得る範囲を調べる方法も使える。

注意 式を満たすすべての点が元の条件を満たすとは限らない。境界を含むかも明示する。

数学Ⅱ 三角関数

52 正解 ④ $(\sqrt{6}-\sqrt{2})/4$ [数学Ⅱ]

解説 $\pi/12 = \pi/4 - \pi/6$ 。加法定理で $\sin \pi/4 \cos \pi/6 - \cos \pi/4 \sin \pi/6 = (\sqrt{6}-\sqrt{2})/4$ 。

53 正解 ① $\pi/6$ と $5\pi/6$ [数学Ⅱ]

解説 正弦は単位円の y 座標。第1・第2象限に該当し、 $\pi/6$ と $\pi-\pi/6=5\pi/6$ 。

54 正解 ④ 5 [数学Ⅱ]

解説 合成した振幅は $\sqrt{3^2+4^2}=5$ 。合成後の正弦が1になる x が存在するので最大値5。

数学Ⅱ 三角関数 要点

要点 弧度法では半径 r 、中心角 θ の弧長は $r\theta$ 。 $\sin$ と $\cos$ の周期は 2π 、 $\tan$ の周期は π 。方程式では単位円上のすべての候補を指定区間で調べる。

要点 加法定理から倍角公式を導く。 $a \sin x + b \cos x$ は R

$\sin(x+\phi)$ へ合成でき、 $R=\sqrt{a^2+b^2}$ 。 ϕ の象限は係数の符号から決める。

注意 微分・極限で使う角は弧度法。三角方程式の解は一つとは限らない。

数学Ⅱ 指数関数

55 正解 ③ 3 [数学Ⅱ]

解説 $16=2^4$ 。底が同じで1でないので $x+1=4$ より $x=3$ 。

56 正解 ① $x < -2$ [数学Ⅱ]

解説 $9=(1/3)^{-2}$ 。底 $1/3$ の指数関数は減少するので $x < -2$ 。

57 正解 ④ 9 [数学Ⅱ]

解説 指数 $2/3$ は3乗根を取ってから2乗することを表す。 27 の3乗根は3なので、その2乗は9。

数学Ⅱ 指数関数 要点

要点 $a > 0$ として $a^{(p+q)}=a^p a^q$

$a^{-p}=1/a^p$ 。分数指数は累乗根で定義する。異なる底の指数を足すときには指数法則を使えない。

要点 $a > 1$ なら a^x は増加、 $0 < a < 1$ なら減少。底をそろえて指数を比較し、不等式では単調性に依じて向きを決める。

注意 指数不等式で底が1未満なら不等号が反転する。

数学Ⅱ 対数関数

58 正解 ① 5 [数学Ⅱ]

解説 $\log_2 8=3$ 、 $\log_2 4=2$ なので5。積の公式なら $\log_2 32=5$ でもよい。

59 正解 ① 3 [数学Ⅱ]

解説 真数条件は $x > 1$ 。 $\log_2(x^2-1)=3$ より $x^2-1=8$ 、候補 ± 3 のうち3だけが条件を満たす。

60 正解 ③ 3 [数学Ⅱ]

解説 底の変換で $(\log 3 / \log 2) \times (\log 8 / \log 3) = \log 8 / \log 2 = \log_2 8 = 3$ 。

数学Ⅱ 対数関数 要点

要点 $\log_a b=c$ は $a^c=b$ を意味し、 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ 、 $b > 0$ が必要。対数の積の公式は $\log_a(MN)=\log_a M + \log_a N$ 。和の対数を分ける公式ではない。

要点 底の変換は $\log_a b = \log_c b / \log_c a$ 。方程式を解く前に真数条件を記し、得られた候補を条件に戻して選ぶ。

注意 本教材では $\ln$ を自然対数とし、底が必要な $\log$ は明記する。

数学Ⅱ 微分の考え・接線と増減

61 正解 ① $3x^2-3$ [数学Ⅱ]

解説 x^3 の微分は $3x^2$ 、 $-3x$ の微分は -3 。項ごとに微分して足す。

62 正解 ① $y=5x-4$ [数学Ⅱ]

解説 $f(2)=6$ 、 $f'(2)=2 \times 2+1=5$ 。 $y-6=5(x-2)$ から $y=5x-4$ 。

63 正解 ② 2 [数学Ⅱ]

解説 $f'(x)=3(x-1)(x+1)$ 。 $x=-1$ で+から-に変わるので極大、 $f(-1)=-1+3=2$ 。

数学Ⅱ 微分の考え・接線と増減 要点

要点 微分係数は平均変化率の極限で、接線の傾きに対応する。多項式では $(x^n)' = nx^{n-1}$ を各項に使う。

要点 $f'(x) > 0$ なら増加、 $f'(x) < 0$ なら減少。 $f'(a) = 0$ だけで極値とはいえず、前後の符号変化を見る。接線は $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 。

注意 極値と区間全体での最大・最小を区別し、閉区間なら端点も調べる。

数学Ⅱ 積分の考え・面積

64 正解 ④ 10 [数学Ⅱ]

解説 原始関数は $x^3 + x$ 。上端で8+2、下端で0なので10。

65 正解 ① $4/3$ [数学Ⅱ]

解説 交点は $x=0, 2$ 。区間では $2x \geq x^2$ なので $\int_0^2 (2x - x^2) dx = [x^2 - x^3/3]_0^2 = 4 - 8/3 = 4/3$ 。

66 正解 ③ 0 [数学Ⅱ]

解説 奇関数を原点对称の区間で積分すると左右の符号が打ち消し合う。原始関数 $x^4/4$ の両端の値も等しい。

数学Ⅱ 積分の考え・面積 要点

要点 不定積分は微分すると元に戻る関数を求める操作。多項式では次数を1増やしてその次数で割り、積分定数Cを付ける。

要点 定積分は原始関数の上端の値から下端の値を引く。面積を求める場合は交点を先に求め、各区間で上の関数から下の関数を引く。

注意 定積分は符号付きの量。面積は負にならず、上下が変われば積分区間を分ける。

数学B 等差数列・等比数列

67 正解 ③ 32 [数学B]

解説 $a_{10} = 5 + (10-1) \times 3 = 32$ 。公差を足すのは9回。

68 正解 ② 162 [数学B]

解説 初項から第5項まで公比3を掛ける回数は4回。 $a_5 = 2 \times 3^4 = 2 \times 81 = 162$ 。

69 正解 ② 88 [数学B]

解説 第8項は $4 + 7 \times 2 = 18$ 。和は $8(4+18)/2 = 88$ 。

数学B 等差数列・等比数列 要点

要点 等差数列は $a_n = a_1 + (n-1)d$ 、等比数列は $a_n = a_1 r^{n-1}$ 。第1項から第n項までは変化がn-1回である。

要点 等差数列の和は $n(a_1 + a_n)/2$ 。等比数列の和は $r \neq 1$ のとき $a_1(1 - r^n)/(1 - r)$ 、 $r = 1$ なら na_1 と分ける。

注意 項数nと最後の添字、初項が a_0 か a_1 かを確認する。

数学B 和の記号・階差数列

70 正解 ① 120 [数学B]

解説 $2 \sum k + \sum 1 = 2 \times 55 + 10 = 120$ 。定数1も10回足される。

71 正解 ① 20 [数学B]

解説 $a_4 = a_1 + 3 \times 1 + 3 \times 2 + 3 \times 3 = 2 + 18 = 20$ 。

72 正解 ③ $5/6$ [数学B]

解説 $1/\{k(k+1)\} = 1/k - 1/(k+1)$ 。中間が打ち消され、 $1 - 1/6 = 5/6$ 。

数学B 和の記号・階差数列 要点

要点 Σ は範囲を指定した足し算。定数を n 回足せば n 倍になり、 $\Sigma k = n(n+1)/2$ 、 $\Sigma k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$ を使える。

要点 階差 $b_n = a_{(n+1)} - a_n$ が分かれば、 $n \geq 2$ で $a_n = a_1 + \Sigma [k=1..n-1] b_k$ 。途中項が打ち消し合う形に変形できる和では両端を残す。

注意 和から一般項を復元したら $n=1$ でも成立するか確認する。

数学B 漸化式と数学的帰納法

73 正解 ② $a_n = 4 \times 2^{(n-1)} - 3$ [数学B]

解説 $\alpha = 2\alpha + 3$ より $\alpha = -3$ 。 a_{n+3} は初項4、公比2なので $a_{n+3} = 4 \times 2^{(n-1)}$ 。

74 正解 ③ $P(1)$ の確認と、 $P(k)$ から $P(k+1)$ を導くこと [数学B]

解説 最初の一段と次へ進む仕組みを合わせて、すべての自然数へつながる。有限個の例だけでは不足。

75 正解 ② $(k+1)^2$ [数学B]

解説 次の項は $2(k+1) - 1 = 2k+1$ 。 $k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$ で推移が成立する。

数学B 漸化式と数学的帰納法 要点

要点 $a_{(n+1)} = pa_n + q$ は、 $\alpha = p\alpha + q$ を満たす定数 α を引くと $a_{(n+1)} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ となる。 $p=1$ は等差数列として扱う。

要点 帰納法では最初の値で成立すること、 $n=k$ で成立すると仮定して $n=k+1$ を導けることの両方を示す。結論を途中で仮定していないか確認する。

注意 数項での確認だけでは、すべての自然数に対する証明にならない。

数学B 確率変数と確率分布

76 正解 ④ $1/2$ [数学B]

解説 $E(X) = 1$ 、 $E(X^2) = 0 + 1/2 + 4/4 = 3/2$ 。 $V(X) = 3/2 - 1 = 1/2$ 。

77 正解 ④ 3 [数学B]

解説 各試行の成功指標の期待値は0.3。その10回分の和の期待値は $np = 10 \times 0.3 = 3$ 。分散2.1とは区別する。

78 正解 ① $3/8$ [数学B]

解説 成功する2回の位置を $4C2 = 6$ 通り選ぶ。各並びの確率は $(1/2)^4 = 1/16$ 。 $6/16 = 3/8$ 。

数学B 確率変数と確率分布 要点

要点 期待値 $E(X)$ は値 $\times$ 確率の和。 $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ であり、 $E(X^2)$ と $E(X)^2$ は異なる。確率の総和が1になることを最初に確認する。

要点 独立な n 回の試行で成功確率が毎回 p なら成功回数は二項分布 $B(n, p)$ 。平均 np 、分散 $np(1-p)$ 。 $aX + b$ の分散は $a^2 V(X)$ 。

注意 独立性がなければ和の分散を単純に足すことはできない。

数学B 正規分布と標本平均

79 正解 ② 2 [数学B]

解説 分散16なので標準偏差4。 $Z = (58 - 50)/4 = 2$ 。

80 正解 ① 0.1587 [数学B]

解説 中央以外は $1 - 0.6826 = 0.3174$ 。左右対称なので右側は半分の0.1587。

81 正解 ② 2 [数学B]

解説 標本平均の標準偏差は $\sigma / \sqrt{n}$ 。 $12 / \sqrt{36} = 12/6 = 2$ 。

数学B 正規分布と標本平均 要点**要点**

正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$ は平均 μ 、分散 σ^2 。 $Z=(X-\mu)/\sigma$ で標準化して $N(0, 1)$ の表を使う。第2引数は標準偏差ではなく分散。

要点 平均 μ 、分散 σ^2 の母集団からの独立な標本の平均は、平均 μ 、分散 σ^2/n 。母集団が正規分布なら標本平均も正規分布である。

注意 標準化で割るのは分散 σ^2 ではなく標準偏差 σ 。

数学B 統計的な推測

82 正解 ④ $48.04 \leq \mu \leq 51.96$ [数学B]

解説 標準誤差 $10/\sqrt{100}=1$ 。誤差幅1.96なので 50 ± 1.96 。

83 正解 ④ 1/2倍 [数学B]

解説 幅は $1/\sqrt{n}$ に比例する。 n を4倍にすると分母は2倍になる。

84 正解 ② 2 [数学B]

解説 帰無仮説の下での標準誤差は $15/\sqrt{25}=3$ 。 $Z=(106-100)/3=2$ 。

数学B 統計的な推測 要点

要点 母標準偏差 σ が既知で標本平均が正規分布に従う場合、母平均の95%信頼区間は標本平均 $\pm 1.96 \sigma / \sqrt{n}$ 。標本数が十分大きいときの近似も、適用条件を確認する。

要点 標本比率を q とすると、大標本での母比率の近似標準誤差は $\sqrt{\{q(1-q)/n\}}$ 。検定は帰無仮説の下で統計量の分布を考える。信頼区間の95%は同じ手続きを反復したときの被覆率を指す。

注意 無作為抽出や独立性を確認する。都合のよい回答者だけでは母集団へ一般化できない。

数学B 数学と社会生活

85 正解 ④ 12100円 [数学B]

解説 1年ごとに1.1倍。 $10000 \times 1.1^2 = 12100$ 。単利の12000とは異なる。

86 正解 ③ 20 [数学B]

解説 $500+20n=100+40n$ より $400=20n$ 、 $n=20$ 。

87 正解 ③ 販売数量が変わらないこと [数学B]

解説 売上額=価格×数量。価格変更に伴って数量が減れば売上は2倍とは限らない。数量一定という仮定の検証が要る。

数学B 数学と社会生活 要点

要点 現実の量を変数にし、単位・仮定・適用範囲を明示して数理モデルを作る。計算結果を現実に戻して妥当か検討するまでが問題解決である。

要点 複利は元金に $(1+利率)^{\text{年数}}$ を掛ける等比的な変化。固定費と利用量に比例する費用は一次関数で比較できるが、上限・税・丸めなどの条件にも注意する。

注意 標本や観測範囲の外へモデルを延長した予測は、仮定の検証が必要。

数学Ⅲ 分数関数・無理関数と関数の極限

88 正解 ② $x \geq 3$ [数学Ⅲ]

解説 根号の中身が非負だから $2x-6 \geq 0$ 、 $x \geq 3$ 。等号のときも $\sqrt{0}$ は定義できる。

89 正解 ④ $(x+2)/3$ [数学Ⅲ]

解説 $y=3x-2$ を x について解くと $x=(y+2)/3$ 。 x と y を交換する。逆数とは違う。

90 正解 ① 4 [数学Ⅲ]

解説 $x \neq 2$ では $(x^2-4)/(x-2)=x+2$ 。 x を 2 へ近付けると 4。 $x=2$ で未定義でも極限は存在する。

数学Ⅲ 分数関数・無理関数と関数の極限 要点

要点 分数関数は分母 $\neq 0$ 、実数の平方根は中身 ≥ 0 という定義域を先に確認する。逆関数是一对一となる範囲で x と y を入れ替えて解く。

要点 極限はその点での値そのものではない。 $0/0$ が現れたら因数分解や有理化で、近くの点で等しい式へ変形する。連続性は極限值と関数値の一致。

注意 約分で消した因子が 0 になる点では、元の式は未定義のままである。

数学Ⅲ 数列の極限・無限級数

91 正解 ③ $3/2$ [数学Ⅲ]

解説 上下を n^2 で割ると $(3+1/n^2)/(2-1/n)$ 。分子は 3、分母は 2 に近づく。

92 正解 ④ 9 [数学Ⅲ]

解説 初項 6、公比 $1/3$ で絶対値が 1 未満。和は $6/(1-1/3)=9$ 。

93 正解 ① 振動して収束しない [数学Ⅲ]

解説 偶数番目は 1、奇数番目は -1。二つの部分列の極限が異なるため全体の極限はない。

数学Ⅲ 数列の極限・無限級数 要点

要点

数列の極限では n を無限に大きくする。分数式は分母・分子を最大次数の n の累乗で割り、 $1/n$ などが 0 へ近づくことを使う。

要点 無限級数の和は部分和の極限。初項 $a \neq 0$ の無限等比級数は $|r| < 1$ のとき $a/(1-r)$ に収束する。一般項が 0 へ近づくことは級数収束の必要条件にすぎない。

注意 項の極限と、その項を足した級数の極限を区別する。

数学Ⅲ 微分法

94 正解 ③ $2e^{(2x)}$ [数学Ⅲ]

解説 外側の指数関数を微分して $e^{(2x)}$ 、内側 $2x$ の微分 2 を掛ける。

95 正解 ① $\sin x + x \cos x$ [数学Ⅲ]

解説 積の微分で $1 \times \sin x + x \times \cos x$ 。両方を同時に微分して掛けるのではない。

96 正解 ② $x^x(\ln x + 1)$ [数学Ⅲ]

解説 $y = x^x > 0$ だから $\ln y = x \ln x$ 。微分すると $y'/y = \ln x + 1$ 、よって $y' = x^x(\ln x + 1)$ 。

数学Ⅲ 微分法 要点

要点 積は $(fg)' = f'g + fg'$ 、商は $(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$ 。合成関数は外側を微分してから内側の微分を掛ける。

要点 $(e^x)' = e^x$ 、 $(\ln x)' = 1/x$ ($x > 0$)、 $(\sin x)' = \cos$

x 。 x^x のように底も指数も変化する式は、正の定義域で対数を取って微分できる。

注意 合成関数の内側の微分を忘れない。 $\ln x$ と $\ln|x|$ の定義域も区別する。

数学Ⅲ 微分法の実用

97 正解 ③ $1/e$ [数学Ⅲ]

解説 $f'(x) = e^{-x}(1-x)$ 。 $x=1$ まで増加、その後減少。 $f(1)=1/e$ で最大。

98 正解 ④ 二次導関数は0だが変曲点ではない [数学Ⅲ]

解説 $f''(x) = 12x^2$ は左右とも非負で凹凸が変わらない。 $x=0$ は極小点だが変曲点ではない。

99 正解 ① 2.01 [数学Ⅲ]

解説 $f(4)=2$ 、 $f'(4)=1/4$ 。増分0.04に対して $2+(1/4) \times 0.04=2.01$ 。

数学Ⅲ 微分法の実用 要点

要点 一次導関数で増減、二次導関数で凹凸を調べる。 $f''=0$ の点が必要変曲点になるわけではなく、前後で凹凸が変わるかを調べる。

要点 位置を時間で微分すると速度、さらに微分すると加速度。微小な h では $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$ で接線近似できるが、近似と等式を区別する。

注意 増減表では導関数が未定義になる点、定義域の境界も確認する。

数学Ⅲ 定積分の実用・面積

100 正解 ① 1 [数学Ⅲ]

解説 原始関数は $-\cos x$ 。 $-\cos(\pi/2) - (-\cos 0) = 0 + 1 = 1$ 。

101 正解 ② $e-1$ [数学Ⅲ]

解説 $t=x^2$ とおくと $dt=2x dx$ 、区間は0から1。 $\int_0^1 e^t dt = e-1$ 。

102 正解 ③ 4 [数学Ⅲ]

解説 0から π では正で面積2、 π から 2π では負なので符号を逆にして面積2。合計4。

数学Ⅲ 定積分の実用・面積 要点

要点 置換積分で $t=g(x)$ とおいたら dx だけでなく積分区間も t の値へ変える。既存の積分技巧の単元と合わせ、何を置換するかを練習する。

要点 面積は $\int |f-g|$ 。交点と符号変化を調べて絶対値を外す。対称性を利用して計算を減らせるが、符号付き積分をそのまま面積にしない。

注意 計算後は面積が非負か、グラフから予想した大きさに合うか確認する。

数学Ⅲ 体積・曲線の長さ

103 正解 ② $8\pi/3$ [数学Ⅲ]

解説 断面は半径 x の円。 $V = \pi \int_0^2 x^2 dx = \pi [x^3/3]_0^2 = 8\pi/3$ 。

104 正解 ③ 8π [数学Ⅲ]

解説 半径 $\sqrt{x}$ なので断面積 πx 。 $V = \pi \int_0^4 x dx = \pi \times 8 = 8\pi$ 。

105 正解 ① $2\sqrt{10}$ [数学Ⅲ]

解説 $f'(x) = 3$ 。弧長は $\int_0^2 \sqrt{1+9} dx = 2\sqrt{10}$ 。端点間距離 $\sqrt{(2^2+6^2)}$ と一致する。

数学Ⅲ 体積・曲線の長さ 要点

要点 立体の体積は、各位置の断面積 $A(x)$ を積分して求める。 x 軸回転で半径 $f(x)$ の円板なら $A(x) = \pi f(x)^2$ 。穴がある場合は外側と内側の円の面積差。

要点 滑らかな曲線 $y=f(x)$ の弧長は $\int \sqrt{1+f'(x)^2} dx$ 。定積分の実用では、まず何を細かく分けて足すかを図で考える。

注意 回転体では関数値ではなく半径を2乗して断面積を作る。

数学C 平面上の曲線

106 正解 ③ $(\pm 4, 0)$ [数学C]

解説 長軸はx方向。 $c^2=25-9=16$ より $c=4$ 。焦点は $(\pm 4, 0)$ 。

107 正解 ② $(3, 0)$ [数学C]

解説 標準形 $y^2=4px$ と比べると $4p=12$ 、 $p=3$ 。焦点は $(p, 0)$ 、準線は $x=-p$ 。

108 正解 ③ $x^2/4+y^2/9=1$ [数学C]

解説 $x^2/4=\cos^2 t$ 、 $y^2/9=\sin^2 t$ 。和が1となり、指定区間で楕円全体を1周する。

数学C 平面上の曲線 要点

要点 放物線は焦点と準線からの距離が等しい点の集合。楕円は2焦点までの距離の和、双曲線は距離の差の絶対値が一定の点の集合。標準形から軸と焦点を読む。

要点 媒介変数表示は $x=f(t)$ 、 $y=g(t)$ として点の動きを表す。極座標では $x=r \cos \theta$ 、 $y=r \sin \theta$ 。式を消去するだけでなく、パラメータの範囲から描く部分を確認する。

注意 楕円 $x^2/a^2+y^2/b^2=1$ で $a>b>0$ なら焦点距離の2乗は a^2-b^2 。双曲線の a^2+b^2 と混同しない。

数学C 複素数平面

109 正解 ④ 5 [数学C]

解説 実部3、虚部-4なので点 $(3, -4)$ に対応する。原点からの距離は $|3-4i|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$ 。

110 正解 ① $-1+2i$ [数学C]

解説 $\pi/2$ の回転は i 倍。 $i(2+i)=2i+i^2=-1+2i$ 。

111 正解 ② i [数学C]

解説 絶対値は1、偏角は $3 \times \pi/6 = \pi/2$ 。 $\cos(\pi/2)+i \sin(\pi/2)=i$ 。

数学C 複素数平面 要点

要点 複素数 $z=a+bi$ を点 (a, b) と対応させる。 $|z|$ は原点からの距離、偏角は正の実軸からの角。極形式は $r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 。

要点 複素数の積では絶対値を掛け、偏角を足す。絶対値1の複素数を掛ける操作は原点中心の回転。ド・モアブルの定理で n 乗と n 乗根を扱える。

注意 偏角は 2π の整数倍だけ異なる表示が同じ向きを表す。 0 の偏角は定義しない。

数学C 数学的な表現の工夫

112 正解 ① 4 [数学C]

解説 第1行と列の内積で $1 \times 2 + 2 \times 1 = 4$ 。第2成分は $3 \times 2 + 4 \times 1 = 10$ 。

113 正解 ③ 2 [数学C]

解説 $A \rightarrow B \rightarrow A$ と $A \rightarrow C \rightarrow A$ の2通り。これは隣接行列の2乗の (A, A) 成分に対応する。

114 正解 ① 棒の見かけの長さの比が売上の比と一致しない [数学C]

解説 見える長さは1と2だが実際の売上比は100:101。軸の省略を明示し、差を誇張して読まない。

数学C 数学的な表現の工夫 要点

要点 複数の量を行と列の表で整理すると、集計や変換を行列で表せる。行列積の各成分は、左の行と右の列の対応する成分の積の和。順序を逆にすると一般に結果が変わる。

要点 ネットワークを頂点と辺で表し、隣接行列の (i, j) 成分に直接つながるかを記す。隣接行列の2乗は2歩で移る経路の数を表すなど、表現を変えると構造が読める。

注意 行・列が何を表すかを必ず指定する。グラフの縦軸を途中から始めると差が大きく見えることにも注意する。

単元別 自己採点表

各単元の正解数を書き、正答率7割未満の単元に★。★の単元は解説と要点を読み直し、3日後に×の問題だけ解き直す。

単元	問題	正解数	★	3日後
数学Ⅰ 数と式・実数	1～3	／3		／3
数学Ⅰ 集合と命題	4～6	／3		／3
数学Ⅰ 一次不等式・絶対値	7～9	／3		／3
数学Ⅰ 二次関数・グラフと方程式	10～12	／3		／3
数学Ⅰ 二次関数の最大・最小と不等式	13～15	／3		／3
数学Ⅰ 図形と計量	16～18	／3		／3
数学Ⅰ データの分析	19～21	／3		／3
数学Ⅰ 仮説検定の考え方	22～24	／3		／3
数学A 三角形の性質	25～27	／3		／3
数学A 円の性質	28～30	／3		／3
数学A 空間図形	31～33	／3		／3
数学A 数学と人間の活動	34～36	／3		／3
数学Ⅱ 式と証明	37～39	／3		／3
数学Ⅱ 複素数と二次方程式	40～42	／3		／3
数学Ⅱ 高次方程式・因数定理	43～45	／3		／3
数学Ⅱ 図形と方程式	46～48	／3		／3
数学Ⅱ 軌跡と領域	49～51	／3		／3
数学Ⅱ 三角関数	52～54	／3		／3
数学Ⅱ 指数関数	55～57	／3		／3
数学Ⅱ 対数関数	58～60	／3		／3
数学Ⅱ 微分の考え・接線と増減	61～63	／3		／3
数学Ⅱ 積分の考え・面積	64～66	／3		／3
数学B 等差数列・等比数列	67～69	／3		／3
数学B 和の記号・階差数列	70～72	／3		／3
数学B 漸化式と数学的帰納法	73～75	／3		／3
数学B 確率変数と確率分布	76～78	／3		／3
数学B 正規分布と標本平均	79～81	／3		／3
数学B 統計的な推測	82～84	／3		／3
数学B 数学と社会生活	85～87	／3		／3
数学Ⅲ 分数関数・無理関数と関数の極限	88～90	／3		／3
数学Ⅲ 数列の極限・無限級数	91～93	／3		／3
数学Ⅲ 微分法	94～96	／3		／3
数学Ⅲ 微分法の応用	97～99	／3		／3
数学Ⅲ 定積分の応用・面積	100～102	／3		／3

単元	問題	正解数	★	3日後
数学Ⅲ 体積・曲線の長さ	103～105	／3		／3
数学C 平面上の曲線	106～108	／3		／3
数学C 複素数平面	109～111	／3		／3
数学C 数学的な表現の工夫	112～114	／3		／3
合計		／114		／114

正解の位置について

正解が①～④にほぼ均等（各28問前後）になるよう選択肢を並べています。「迷ったら①」のような勘では点が取れません。問題文・選択肢の中身・解説はアプリのデータと同じです。